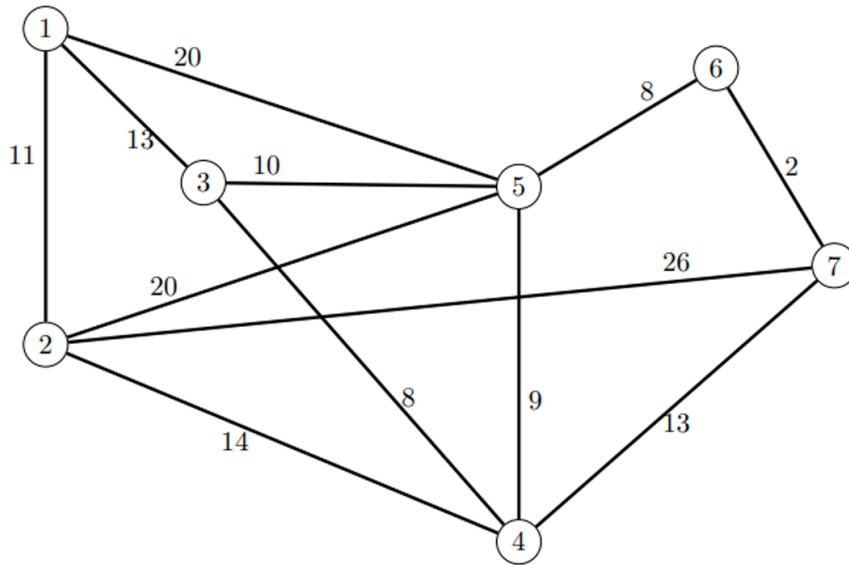


Øvelse 1

1. For grafen i Opgave 2, Eksamen 2013, find korteste veje fra alle knuder til knude 7 med Dijkstra's algoritme.

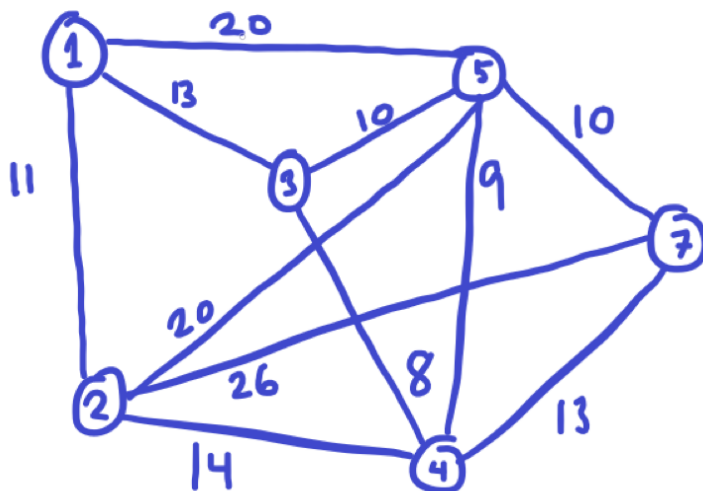
Opgave 2

Betragt den ikke-orienterede graf $G = (V, E)$ vist nedenfor, hvor en omkostning er givet ved siden af hver kant $e \in E$:



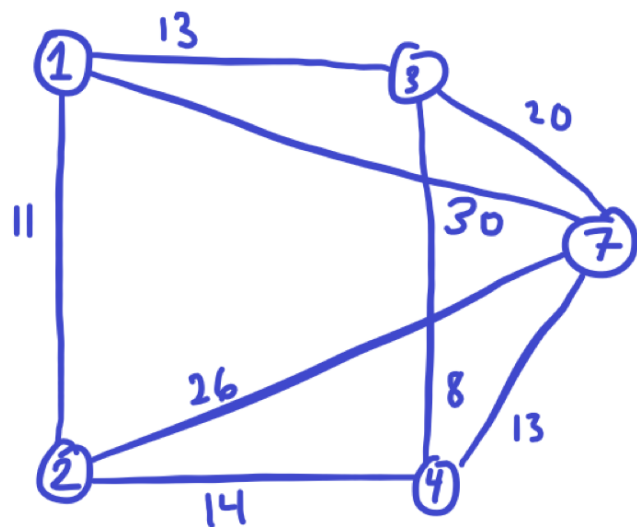
Korteste vej til 7 er gennem 6, dermed er $s_6 = 7$ og $p_6 = 2$.

Fjern knude 6. Ny graf bliver:

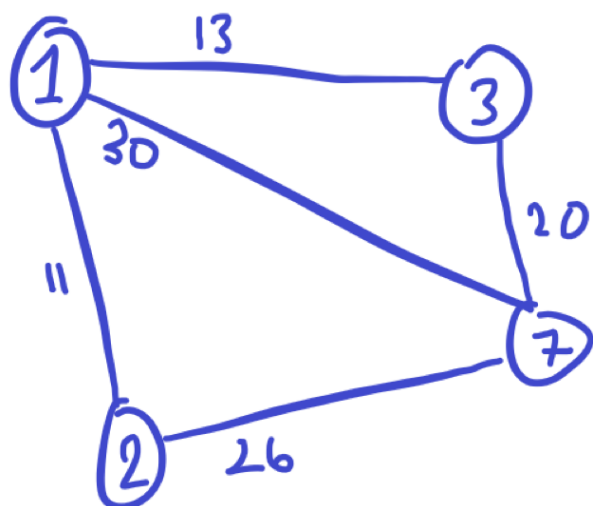


Korteste vej til 7 er gennem 5, dermed er $s_5 = 6$ og $p_5 = 10$.

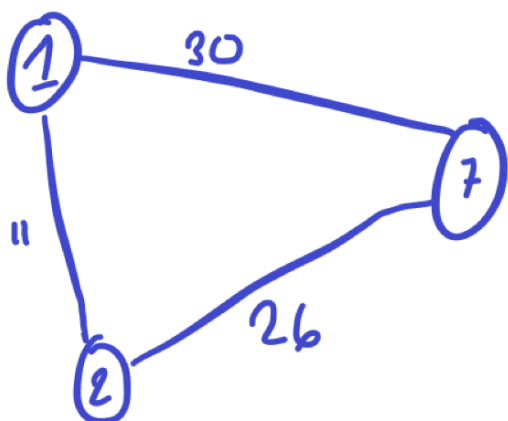
Fjern knude 5. Ny graf bliver:



Korteste vej til 7 er gennem 4, dermed er $s_4 = 7$ og $p_4 = 13$.
Fjern knude 4. Ny graf bliver:



Korteste vej til 7 er gennem 3, dermed er $s_3 = 5$ og $p_3 = 20$.
Fjern knude 3. Ny graf bliver:



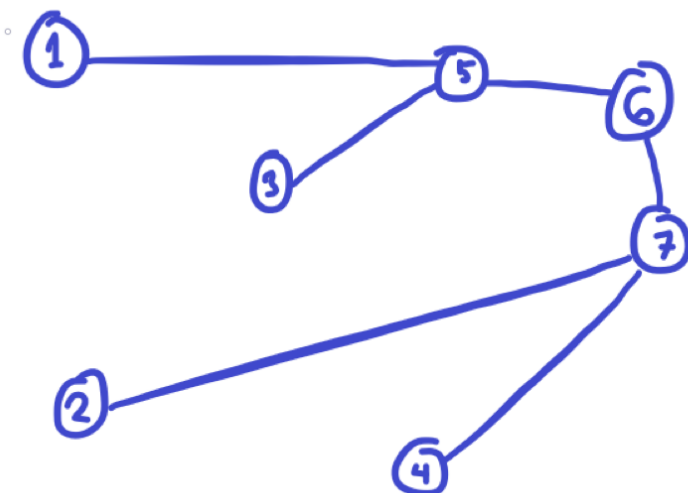
Korteste vej til 7 er gennem 2, dermed er $s_2 = 7$ og $p_2 = 26$.

Fjern knude 2. Ny graf bliver:



Korteste vej til 7 er gennem 1, dermed er $s_1 = 5$ og $p_1 = 30$.

Udspændende træ bliver:



med korteste veje:

$$p^* = \begin{bmatrix} 30 \\ 26 \\ 20 \\ 13 \\ 10 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(bemærk, samme løsning som Bellman-Ford)

Øvelse 2 (Eksamen 2015 2.(a)-(c))

Opgave 2

Betragt heltalsproblemet HP givet ved:

Minimize $4x_1 + 5x_2$
under bibetingelserne

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 &\geq 2, \\x_1 + 4x_2 &\geq 5, \\3x_1 + 2x_2 &\geq 7, \\x_1, x_2 &\geq 0, \\x_1, x_2 &\in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Lad x_3, x_4 og x_5 betegne surplus variablene i de første 3 begrænsninger. Observer at surplusvariablene er heltallige når x_1 og x_2 er heltallige

Bemærk at uligheder der involverer surplus variablene x_3, x_4 og x_5 kan udtrykkes i termer af x_1 og x_2 ved at bruge formlerne $x_3 = 3x_1 + x_2 - 2$, $x_4 = x_1 + 4x_2 - 5$ og $x_5 = 3x_1 + 2x_2 - 7$.

Eksempelvis kan $x_3 + x_4 \geq 1$ skrives $(3x_1 + x_2 - 2) + (x_1 + 4x_2 - 5) \geq 1$, eller $4x_1 + 5x_2 \geq 8$.

- (a) Verificer at den optimale løsning til LP relaxeringen af HP er givet ved $x^* = (18/10, 8/10)$.

a) Vi tilføjer surplus variablene så vi har

$$\min 4x_1 + 5x_2$$

s.t

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 2$$

$$x_1 + 4x_2 - x_4 = 5$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_5 = 7$$

$$x_i \geq 0$$

dvs

$$x_3 = 3x_1 + x_2 - 2$$

$$x_4 = x_1 + 4x_2 - 5$$

$$x_5 = 3x_1 + 2x_2 - 7$$

LP-relakseringen til HP , er hvor vi blot fjerner heltalsbegrænsningen på x_1 og x_2 .

Vi skal dermed løse

$$\min 4x_1 + 5x_2$$

s.t

$$3x_1 + x_2 - x_3 = 2$$

$$x_1 + 4x_2 - x_4 = 5$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_5 = 7$$

$$x_i \geq 0$$

Start med $B = \{3, 4, 5\}$.

$$\text{Her er } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A_B = -I_3 = A_B^{-1}$$

og

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = -A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

og

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = -b = \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

og

$$\bar{c} = c - \left(c_B^T \bar{A}\right)^T = c \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{og } c^T \bar{x} = 0$$

Simplextableau bliver dermed

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	4/1	5/1	0/1	0/1	0/1	0/1
x3	- 3/1	- 1/1	1/1	0/1	0/1	- 2/1
x4	- 1/1	- 4/1	0/1	1/1	0/1	- 5/1
x5	- 3/1	- 2/1	0/1	0/1	1/1	- 7/1

Vi skal køre dual simplex på det.

Vi ser at $x_5 = -7$, som er den mest negative RHS. Dermed tager vi x_5 ud af basen.

Vi skal se på hvad der begrænser os i den række med x_5 , dvs vi kigger på

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \theta \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \geq 0 \Rightarrow \theta \leq \frac{4}{3}$$

Altså begrænser x_1 os (kommer fra -3 i rækken, som er søjlen med x_1). Dermed tager vi x_1 ind i basen, med -3 som pivotelement.

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	0/1	7/3	0/1	0/1	4/3	- 28/3
x3	0/1	1/1	1/1	0/1	- 1/1	5/1
x4	0/1	- 10/3	0/1	1/1	- 1/3	- 8/3
x1	1/1	2/3	0/1	0/1	- 1/3	7/3

Vi ser at $x_4 = -\frac{8}{3}$, dermed skal x_4 ud.

Vi ser at

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{7}{3} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix} + \theta \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{10}{3} \\ 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \geq 0 \Rightarrow \theta \leq \frac{7}{10}$$

Dermed begrænser x_2 os, dermed tag x_2 ind i basen med pivotelement $-\frac{10}{3}$. Tableau er:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	0/1	0/1	0/1	7/10	11/10	- 56/5
x3	0/1	0/1	1/1	3/10	- 11/10	21/5
x2	0/1	1/1	0/1	- 3/10	1/10	4/5
x1	1/1	0/1	0/1	1/5	- 2/5	9/5

Vi ser at $\bar{c} \geq 0$, dermed $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{21}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ optimal og altså er $\bar{x}_1 = \frac{8}{10}$ og $\bar{x}_2 = \frac{18}{10}$ som ønsket med objektværdi $\frac{56}{5} = 11.2$.

Alternativt, så ved vi at $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{18}{10} \\ \frac{8}{10} \end{bmatrix}$, dermed ved vi at $x_1, x_2 \neq 0$, så de må nødvendigvis ligge i den optimale basis.

Dermed skal vi finde ud af det sidste basiselement. Ud fra begrænsningerne har vi at

$$3 \cdot \frac{9}{5} + \frac{4}{5} - x_3 = \frac{31}{5} - x_3 = 2 \Rightarrow x_3 = \frac{21}{5} \neq 0, \text{ dermed ved vi også at } x_3 \text{ skal ligge i optimal basis.}$$

Dermed kan vi finde $\bar{x}_B = A_B^{-1}b$ som giver den ønskede løsning, og verificere at de reducerede omkostninger er positive.

(b) Verificer at Gomory snittet opnået fra rækken af simplex tableauet svarende til x_1 kan udtrykkes $x_1 + x_2 \geq 3$.

$$\left[1 x_1 + 0 x_2 + 0 x_3 + \frac{1}{5} x_4 - \frac{2}{5} x_5 = \frac{9}{5} \right]$$

dvs

$$x_1 - x_5 \leq 1$$

$$\Updownarrow (\text{indsætter } x_5 = 3 x_1 + 2 x_2 - 7)$$

$$x_1 - (3 x_1 + 2 x_2 - 7) \leq 1$$

$$\Updownarrow$$

$$x_1 - 3 x_1 - 2 x_2 + 7 \leq 1$$

$$\Updownarrow$$

$$-2 x_1 - 2 x_2 \leq -6$$

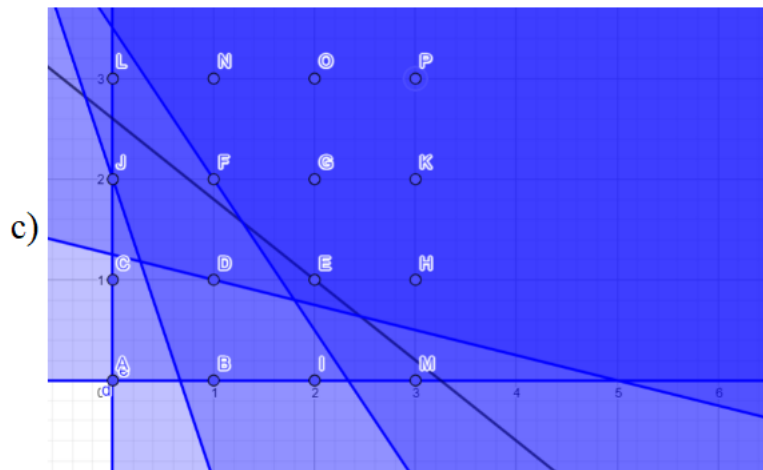
$$\Updownarrow$$

$$2 x_1 + 2 x_2 \geq 6$$

$$\Updownarrow$$

$$x_1 + x_2 \geq 3$$

(c) Løs problemet HP grafisk.



Se på hvor vi er bedst stillet ift objektværdi, hvor vi kun må se på heltalspunkter.

Løsning til HP er $\bar{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ med objektværdi $c^T \bar{x} = 13$.

Øvelse 3

3. Suppose you are interested in choosing a set of investments $1, 2, \dots, 7$ using 0-1 variables. Model the following constraints:

- (i) You cannot invest in all of them.
- (ii) You must choose at least one of them.
- (iii) Investment 1 cannot be chosen if investment 3 is chosen.
- (iv) Investment 4 can be chosen only if investment 2 is also chosen.
- (v) You must choose either both investment 1 and 5 or neither.
- (vi) You must choose either at least one of the investments 1,2,3, or at least two investments from 2,4,5,6.

Lad x_i være beslutningsvariablene for $i = 1, \dots, 7$, hvor $x_i = \begin{cases} 1 & \text{hvis vi investerer i gode } i \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Vi må have følgende begrænsninger:

$$\text{i) } \sum_{i=1}^7 x_i \leq 6$$

$$\text{ii) } \sum_{i=1}^7 x_i \geq 1$$

$$\text{iii) } x_1 + x_3 \leq 1$$

$$\text{iv) } x_4 \leq x_2$$

$$\text{v) } x_1 = x_5$$

$$\text{vi) } x_1 + x_2 + x_3 \geq 1 \text{ eller } x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2$$

Lav ny beslutningsvariabel $y \in \{0, 1\}$

så at

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq y$$

$$x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2(1 - y)$$

Eksempelvist er $x_1, x_5 = 1$ og $x_2, x_4, x_7 = 1$ mulige løsninger.

Øvelse 4

4. Re-eksamen 2022, Opgave 3.(a)

Opgave 3

Århus Universitet planlægger at købe nye printere til sit bibliotek. To forskellige modeller betragtes: Model A er en højhastighedsprinter, og model B er en (billigere) lavhastighedsprinter. Model A kan håndtere 20.000 kopier dagligt, og model B kan håndtere 10.000 kopier dagligt. En model A printer koster \$6000 stykket, og en model B printer koster \$4000 stykket. Der skal købes mindst 6 printere, således at printerne kan fordeles jævnt, så ingen har for langt til en printer. Endvidere skal der købes mindst en højhastighedsprinter. Der skal være printerkapacitet til at kunne håndtere 75.000 kopier dagligt. Problemet er at finde det antal printere, der skal købes af hver model, som minimerer købsomkostningerne, og som dækker behovene for Århus Universitet.

(a) Formuler problemet som et heltalsproblem.

Lad x_A være antallet af A printere, og x_B antallet af B printere.

Da fås følgende problem:

$$\min 6000 x_A + 4000 x_B$$

s.t.

$$20000 x_A + 10000 x_B \geq 75000 \quad (\text{printer kapacitet, antallet af kopier})$$

$$x_A + x_B \geq 6 \quad (\text{der skal købes mindst 6 printere})$$

$$x_A \geq 1 \quad (\text{mindst en A printer})$$

$$x_A, x_B \geq 0$$

Øvelse 5

5. Vis at:

$$\begin{aligned} X &= \{x \in \{0, 1\}^4 : 97x_1 + 32x_2 + 25x_3 + 20x_4 \leq 139\} \\ &= \{x \in \{0, 1\}^4 : 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3\} \\ &= \{x \in \{0, 1\}^4 : x_1 + x_2 + x_3 \leq 2, \quad x_1 + x_2 + x_4 \leq 2, \quad x_1 + x_3 + x_4 \leq 2\} \end{aligned}$$

Lad:

$$X = \{x \in \{0, 1\}^4 : 97x_1 + 32x_2 + 25x_3 + 20x_4 \leq 139\}$$

$$Y = \{x \in \{0, 1\}^4 : 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3\}$$

$$Z = \{x \in \{0, 1\}^4 : x_1 + x_2 + x_3 \leq 2, \quad x_1 + x_2 + x_4 \leq 2, \quad x_1 + x_3 + x_4 \leq 2\}$$

Lad $x \in X$.

Det er oplagt, at hvis $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, så er $x \in Y$, og således også $x \in Z$, hvorved der gælder lighedstegn mellem mængderne (da man også kan gå den anden vej).

Det er også oplagt, at hvis blot en af x 'erne er lig 1 og alle andre er nul.

Vi kan således nøjes med at tjekke når x har to eller flere koordinater forskellige fra nul.

Hvis $x_1 = 1$, så kan maksimalt en af de andre x 'er være lig 1, for at uligheden i X er opfyldt.

Altså vil $2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$, og så vil $x \in Y$.

Samtidigt vil alle tre uligheder i Z være opfyldt, så $x \in Z$.

$\Rightarrow X \subseteq Y \subseteq Z$, og mængdeinklusionerne den anden vej gælder også per samme argumentation.

Hvis $x_2 = 1$, så kan $x_3 = x_4 = 1$, og her vil uligheden i Y gælde, samtidigt med alle tre uligheder i Z .

$\Rightarrow X \subseteq Y \subseteq Z$, og mængdeinklusionerne den anden vej gælder også per samme argumentation.

Præcis samme argumentation for når enten x_3 eller x_4 er lig med 1.

Dvs vi får ligheden $X = Y = Z$.